

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

RINIALER 1 mg/ml solution buvable

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml de solution buvable contient 1 mg de rupatadine (sous forme de fumarate).

Excipients: saccharose 300 mg/ml, parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 1,00 mg/ml.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable.

Solution jaune transparente.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Rinialer 1 mg/ml solution buvable est indiqué pour le traitement symptomatique de :

- la rhinite allergique (y compris la rhinite allergique persistante) chez les enfants âgés de 2 à 11 ans (voir rubrique 5.1).
- l'urticaire chez les enfants de 2 à 11 ans (voir rubrique 5.1).

4.2 Posologie et mode d'administration

Enfants de 2 à 11 ans

Posologie chez les enfants avec un poids égal ou supérieur à 25 kg: 5 ml (5 mg de rupatadine) de solution buvable une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas.

Posologie chez les enfants pesant de 10 kg à moins de 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg de rupatadine) de solution buvable une fois par jour, avec ou sans nourriture

L'administration du produit à des enfants de moins de 2 ans n'est pas conseillée par manque de données dans cette population (voir rubrique 4.4).

Chez les adultes et les adolescents (de plus de 12 ans) il est préférable d'administrer rupatadine 10 mg comprimés.

Patients avec une insuffisance rénale ou hépatique:

Comme il n'y a pas d'expérience clinique chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, l'usage de rupatadine n'est pas actuellement recommandé chez ces patients.

Instructions

- Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le l'opercule et faites-le tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Prenez la seringue pour administration orale, introduisez-la dans le bouchon perforé et retournez le flacon.
- Remplissez la seringue pour administration orale de la dose prescrite.
- Administrez directement avec la seringue pour administration orale.
- Lavez la seringue pour administration orale après l'emploi.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à la rupatadine ou à l'un de ses excipients.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

La sécurité de la solution buvable de rupatadine n'a pas été démontrée chez les enfants de moins de 2 ans.

L'association de rupatadine avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4 doit être évitée et la rupatadine doit être administrée avec prudence en cas d'association avec des inhibiteurs modérés du CYP3A4 (voir rubrique 4.5).

La sécurité d'un point de vue cardiaque du rupatadine 10 mg comprimés a été confirmée par une étude approfondie QT/QTc chez les adultes. A une exposition de 10 fois, la dose thérapeutique, la rupatadine n'a pas produit aucun effet sur l'ECG et donc n'a généré aucune inquiétude au sujet de la sécurité cardiaque. Cependant, la rupatadine devrait être utilisée avec précautions chez les patients avec intervalle QT prolongé, chez des patients avec une hypokaliémie non corrigée, chez des patients avec des proarythmiques existantes, telles qu'une bradycardie cliniquement significative, une ischémie aiguë myocardique.

Une augmentation des taux sériques de la créatine phosphokinase, de l'alanine aminotransférase et de l'aspartate aminotransférase, ainsi que des anomalies des tests fonctionnels hépatiques sont des effets indésirables qui ont parfois été rapportés avec les comprimés à 10 mg de rupatadine chez des adultes.

Ce médicament contient du saccharose, qui peut être nocif pour les dents.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d'interactions n'a été effectuée chez l'enfant avec la solution buvable de rupatadine.

Des études d'interactions n'ont été effectuées que chez les adultes et les adolescents (âgés de plus de 12 ans) avec les comprimés à 10 mg de rupatadine.

Effets des autres médicaments sur rupatadine

L'administration concomitante de la rupatadine et des inhibiteurs puissants du CYP3A4 (par ex. itraconazole, kétoconazole, voriconazole, posaconazole, inhibiteurs de la protéase du VIH, clarithromycine, néfazodone) doit être évitée, et la prudence est recommandée lorsque la rupatadine est prise en comédication avec des inhibiteurs modérés du CYP3A4 (érythromycine, fluconazole, diltiazem).

L'administration concomitante de rupatadine 20 mg et de kétoconazole ou d'érythromycine augmente l'exposition systémique à la rupatadine respectivement 10 fois et 2-3 fois. Ces modifications n'ont pas été associées avec un effet sur l'intervalle QT ou avec une augmentation des effets indésirables, en comparaison avec les médicaments administrés séparément.

Interaction avec le jus de pamplemousse:

Une administration simultanée avec du jus de pamplemousse multiplie par 3,5 l'exposition systémique au comprimé à 10 mg de rupatadine. Cette observation est liée à la présence dans le jus de pamplemousse d'une ou plusieurs substances qui inhibent l'isoenzyme CYP3A4, ce qui peut entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques des médicaments métabolisés par cette CYP3A4, comme la rupatadine. En outre, des données suggèrent que le jus de pamplemousse peut affecter les systèmes de transport intestinal des médicaments, tels que la glycoprotéine P. Le jus de pamplemousse ne doit pas être pris simultanément.

Interaction avec l'alcool:

Après administration d'alcool, une dose de 10 mg de rupatadine comprimés a produit des effets mineurs dans certains tests de performance psychomotrice, bien qu'ils ne soient pas significativement différents de ceux provoqués par l'administration d'alcool seule. Une dose de 20 mg a augmenté les effets négatifs causés par l'alcool.

Effets de la rupatadine sur d'autres médicaments

La prudence est recommandée lorsque la rupatadine est administrée en association avec d'autres médicaments métabolisés ayant une marge thérapeutique étroite, étant donné que les effets de la rupatadine sur d'autres médicaments sont mal connus.

Interaction avec les dépresseurs du système nerveux central (SNC):

Comme avec d'autres antihistaminiques, des interactions avec les dépresseurs du SNC ne peuvent pas être exclues.

Interaction avec les statines:

L'augmentation asymptomatique des CPK a été rapportée de façon peu fréquente au cours d'essais cliniques menés avec la rupatadine. Le risque d'interaction avec les statines, dont certaines sont également métabolisées par le cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4 n'est pas connu. Par conséquent, la rupatadine doit être utilisée avec précautions quand elle est administrée en association avec les statines.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement**Grossesse**

L'utilisation de rupatadine au cours d'un nombre limité (2) de grossesses n'a apparemment révélé aucun effet indésirable de la rupatadine sur la grossesse ou pour le fœtus/nouveau-né. À ce jour, il n'existe aucune autre donnée de nature épidémiologique. Les études chez l'animal n'ont pas montré d'effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement

fœtal/embryonnaire, l'accouchement ou le développement post-natal (voir rubrique 5.3.). Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'utiliser la rupatadine au cours de la grossesse.

Allaitement

Chez l'animal, la rupatadine est excrétée dans le lait maternel. Chez la femme, l'excrétion de la rupatadine dans le lait maternel est inconnue. La décision d'interrompre l'allaitement ou d'interrompre ou de suspendre le traitement par la rupatadine doit être prise en tenant compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et le bénéfice du traitement pour la mère.

Fertilité

Il n'existe aucune donnée clinique sur la fertilité. Des études chez l'animal ont montré une réduction significative de la fertilité à des niveaux d'exposition supérieurs à ceux observés chez l'homme à la dose thérapeutique maximale (voir rubrique 5.3).

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

La rupatadine 10 mg, n'a pas eu d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Néanmoins, la prudence est recommandée avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine, jusqu'à ce que la réaction individuelle du patient à la rupatadine ait été déterminée.

4.8 Effets indésirables

Des études cliniques ont été réalisées avec la solution buvable de rupatadine solution buvable chez un total de 626 enfants âgés de 2 à 11 ans.. Parmi ceux-ci, 147 de ces patients ont été traités avec 2,5 mg de rupatadine, 159 patients l'ont été avec 5 mg de rupatadine et 249 ont reçu un placebo et 71 ont reçu desloratadine.

Les fréquences des effets indésirables sont assignées comme suite :

- fréquent ($\geq 1/100$ à $< 1/10$),
- peu fréquent ($\geq 1/1000$ à $< 1/100$),

Les fréquences des effets indésirables rapportées chez les patients traités avec la solution buvable de rupatadine dans les études cliniques, étaient les suivantes:

Terme des classes de systèmes d'organes		Rupatadine 2,5 mg	Rupatadine 5 mg	Placebo
Fréquence	Terme préféré	(n=147)	(n=159)	(n=249)
	Infections et infestations			
Peu fréquent	Grippe	0	1 (0,63%)	0
	Rhinopharyngite	1 (0,68%)	0	0
	Infection des voies respiratoires	1 (0,68%)	0	0
	Affections hématologiques et du système lymphatique			
Peu fréquent	Eosinophilie	0	1 (0,63%)	0
	Neutropénie	0	1 (0,63%)	0
	Affections du système nerveux			
Fréquent	Maux de tête	2 (1,36%)	4 (2,52%)	4 (1,61%)
	Somnolence	0	2 (1,26%)	0
Peu fréquent	Etourdissements	0	1 (0,63%)	1 (0,40%)
	Affections gastro-intestinales			
Peu fréquent	Nausées	0	1 (0,63%)	2 (0,80%)
	Affections de la peau et du tissu sous-cutané			
Peu fréquent	Eczéma	0	1 (0,63%)	1 (0,40%)
	Sueurs nocturnes	0	1 (0,63%)	0
	Troubles généraux et anomalies au site d'administration			
Peu fréquent	Fatigue	0	1 (0,63%)	0

4.9 Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté chez l'adulte et chez l'enfant. Durant une étude de sécurité chez l'adulte, la rupatadine, à une dose journalière de 100 mg pendant 6 jours a été bien tolérée. L'effet indésirable le plus fréquent a été de la somnolence. La conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle de doses très élevées consiste en un traitement symptomatique avec les mesures de soutien requises.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique: AUTRES ANTIHISTAMINIQUES POUR USAGE SYSTEMIQUE, code ATC: R06AX28.

La rupatadine est un antihistaminique de deuxième génération, antagoniste de l'histamine à longue durée d'action, avec une activité antagoniste sélective sur les récepteurs-H₁ périphériques. Certains de ses métabolites (desloratadine et ses métabolites hydroxylés) conservent une activité antihistaminique et contribuent partiellement à l'efficacité globale du médicament.

Des études *in vitro* avec de fortes concentrations de rupatadine ont montré une inhibition de la dégranulation des cellules mastocytes induite par des stimuli immunologiques et non-immunologiques ainsi que la libération de cytokines, écialement du TNF α , des cellules mastocytes humains et monocytes.. La pertinence clinique de ces données expérimentales observées doit encore être confirmée.

Le profil pharmacocinétique de la rupatadine en solution buvable chez les enfants âgés de 6 à 11 ans apparaît similaire à celui observé chez l'adulte (> 12 ans): l'effet pharmacodynamique a également été observé (inhibition de la papule, activité antihistaminique) après 4 semaines de traitement. Une étude randomisée contrôlée en double aveugle contre placebo conduite chez des enfants âgés de 6 à 11 ans et présentant une rhinite allergique persistante a montré une meilleure amélioration des symptômes nasaux (rhinorrhée et démangeaisons au niveau du nez/bouche/gorge/oreilles) par rapport au placebo après 4 et 6 semaines de traitement. En outre, une amélioration significative de la qualité de vie a également été observée au cours de l'étude comparativement au placebo.

L'urticaire chronique spontanée a été étudiée comme un modèle clinique pour évaluer l'efficacité des composés anti-H1 sur toutes les formes d'urticaires, puisque la physiopathologie sous-jacente est similaire, quelle que soit l'étiologie, et en fait ces maladies chroniques peuvent être plus facilement recrutés pour une étude clinique.

L'urticaire est une maladie induite par les mastocytes, et l'histamine ainsi que d'autres médiateurs (FAP, cytokines) sont les principaux médiateurs impliqués dans le développement de toutes lésions urticariennes. Puisque que la rupatadine a la capacité de bloquer la libération d'histamine et d'autres médiateurs inflammatoires, elle devrait apporter un soulagement efficace pour les autres formes d'urticaire, en plus de l'urticaire spontanée chronique, comme recommandé dans les directives cliniques.

L'efficacité de la solution buvable de rupatadine dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée chez les enfants âgés de 2-11 ans a été démontrée lors d'une étude multicentrique, randomisée, active et contrôlée contre placebo. Au total, 206 enfants ont été inclus. 113 d'entre eux étaient âgés de 2-5 ans et 93 d'entre eux étaient âgés de 6-11 ans. Les enfants ont été traités avec de la rupatadine (n= 66), un placebo (n= 69) ou de la desloratadine (n= 71). La dose de rupatadine administrée était de 2,5 mg chez les enfants pesant jusqu'à 25 kg et de 5 mg chez les enfants pesant plus de 25 kg. La dose de desloratadine administrée était de 1,25 mg chez les enfants pesant jusqu'à 25 kg et de 2,5mg chez les enfants pesant plus de 25 kg. Une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo a été démontrée dans la variation moyenne du score d'activité de l'urticaire hebdomadaire (SAU7 ; incluant urticaire, et prurit), le critère principal, évalué après 6 semaines de traitement (rupatadine - 11,77 vs placebo -5,55; $p < 0,001$). Le pourcentage moyen de réduction du nombre de cas d'urticaire hebdomadaire à la fin de l'étude par rapport au point de référence au début de l'étude était de 56,7 % avec la rupatadine, de 49,4 % avec la desloratadine et de 22,7 % avec le placebo. Le pourcentage moyen de réduction du nombre de cas de prurit à la fin de l'étude par rapport au point de référence au début de l'étude était de 56,8% avec la rupatadine, de 46,7% avec la desloratadine et de 33,4% avec le placebo. Une amélioration plus importante a été obtenue avec les deux traitements actifs (la rupatadine et la desloratadine) qu'avec le placebo concernant la réduction de l'urticaire et du prurit, alors que ces résultats ne montrent aucune différence statistiquement significative entre les traitements actifs. Un pourcentage de patients réagissant au traitement à plus de 50% concernant le score d'activité de l'urticaire hebdomadaire (échelle SAU7 ; urticaire et prurit) a été observé chez 61% des enfants traités avec la rupatadine contre 36 % des enfants traités avec le placebo, et 54% des enfants traités avec la desloratadine.

Des essais cliniques menés chez des volontaires sains (n = 375) et des patients (n = 2650) présentant une rhinite allergique ou une urticaire chronique idiopathique n'ont pas montré d'effets significatifs sur l'électrocardiogramme avec des doses de rupatadine comprimés comprises entre 2 mg et 100 mg.

L'Agence Européenne des Médicament a accordé une dérogation à l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec la solution buvable de rupatadine dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique atteinte de rhinite allergique et l'urticaire chronique (voir rubrique 4.2).

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Population pédiatrique

Dans les sous-groupes d'enfants 2-5 ans et 6-11 ans, la rupatadine a été rapidement absorbée et la C_{max} moyenne était respectivement de 1,9 et 2,5 ng/ml après l'administration de doses orales répétées. En ce qui concerne l'exposition, les valeurs de la moyenne de la surface totale sous la courbe (ASC) étaient de 10,4 ng.heure/ml chez les enfants âgés de 2-5 ans et de 10,7 ng.heure/ml chez les enfants âgés de 6 -11 ans.

Toutes ces valeurs étaient comparables à celles obtenues chez les adultes et les adolescents.

La demi-vie d'élimination moyenne de la rupatadine chez les enfants âgés de 2-5 ans était de 15,9 heures, et de 12,3 heures chez les enfants âgés de 6 à 11 ans, ce qui est plus long que ce qui a été signalé pour l'administration de comprimés chez les adultes et les adolescents.

Effets sur la prise d'aliments

Il n'a pas été conduit d'étude spécifique avec la rupatadine en solution buvable mais l'influence de l'alimentation a été étudiée chez l'adulte et chez l'adolescent avec rupatadine 10 mg comprimés. La prise d'aliments a augmenté d'environ 23% l'exposition systémique (AUC) à la rupatadine. La concentration plasmatique maximale (C_{max}) n'a pas été modifiée par la prise d'aliments. La signification clinique de ces résultats n'est pas établie.

Métabolisme et élimination

Dans une étude d'excrétion menée chez des adultes, 34,6% de la quantité de rupatadine administrée ont été retrouvés dans l'urine, et 60,9% dans les fèces qui ont été recueillies pendant 7 jours. La rupatadine subit un métabolisme pré-systémique important lorsqu'elle est administrée par voie orale. Les quantités de substance active non-modifiée retrouvées dans les urines et les selles sont insignifiantes. Ce qui signifie que la rupatadine est pratiquement entièrement métabolisée. En gros, les métabolites actifs, desloratadine et autres dérivés hydroxylés, représentent respectivement 27 % et 48 % de l'exposition systémique totale des substances actives. Les études de métabolisme *in vitro* sur des microsomes hépatiques humains indiquent que la rupatadine est métabolisée principalement par le cytochrome P450 (CYP 3A4).

5.3 Données de sécurité préclinique

Les données précliniques, issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité et cancérogenèse, n'ont pas révélé de risques particuliers pour l'homme.

Plus de 100 fois la dose clinique recommandée (10 mg) de rupatadine n'ont pas prolongé l'intervalle QTc ou QRS, ni provoqué d'arythmies chez différentes espèces animales telles que le rat, le cobaye ou le chien. La rupatadine et l'un de ses métabolites actifs principaux chez l'homme, la 3-hydroxydesloratadine, n'ont pas affecté l'action cardiaque potentielle pour les fibres de Purkinje isolées de chien à des concentrations au moins 2000 fois supérieures à la C_{max} atteinte après l'administration d'une dose de 10 mg. Dans une étude qui évaluait l'effet sur le canal HERG, humain recombinant, la rupatadine a exercé un effet inhibiteur à une concentration 1 685 fois supérieure à la C_{max} obtenue après l'administration d'une dose de 10 mg. Les études de distribution tissulaire chez le rat avec la rupatadine radio-marquée n'ont pas mis en évidence d'accumulation de la rupatadine au niveau du tissu cardiaque.

Chez le rat, une réduction significative de la fertilité des mâles et des femelles a été rapportée à la dose élevée de 120 mg/kg/jour, multipliant par 268 la C_{max} mesurée chez l'homme à la dose thérapeutique (10 mg/j). Une toxicité fœtale (retard de croissance, ossification incomplète,

anomalies squelettiques mineures) a été rapportée chez le rat seulement à des doses materno-toxiques (25 à 120 mg/kg/j). Chez le lapin, il n'a pas été mis en évidence de toxicité sur la croissance avec des doses allant jusqu'à 100 mg/kg. Les doses d'absence d'effet indésirable observé sur le développement ont été déterminées à 5 mg/kg/j chez le rat et à 100 mg/kg/jour chez le lapin, multipliant respectivement par 45 et 116 la C_{max} mesurée chez l'homme à la dose thérapeutique (10 mg/jour).

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Propylène glycol, acide citrique anhydre, phosphate disodique anhydre, saccharine sodique, saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), jaune de quinoléine (E104), arôme banane (mélange de substances aromatiques, de préparations aromatiques et d'arômes naturels et de propylène glycol), eau purifiée.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

30 mois.

La date de péremption après ouverture est la même que celle indiquée sur l'étui et sur le flacon.

6.4 Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Flacon de polyéthylène téréphtalate (PET) de 120 ml de couleur ambrée, muni d'un bouchon de polyéthylène basse densité (PEBD) perforé, disposant d'une fermeture de sécurité enfant jaune en polyéthylène haute densité (PEHD), conditionné dans une boîte de carton contenant également une seringue pour administration orale de 5 ml (polypropylène, polyéthylène), présentant des graduations de 0,25 ml.

6.6 Précautions particulières d'élimination et de manipulation

Pas d'exigences particulières.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BIAL – Portela & C^a S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

28.1.1.116

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION

Date de la première autorisation : 25/06/2014

Date du dernier renouvellement :

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE